

№	тип	св. с №	r(A)	уг. с №	тэта	торс. с	фи
1	C	-	-	-	-	-	-
2	H	1	1,07	-	-	-	-
3	H	1	1,07	2	109,5	-	-
4	H	1	1,07	2	109,5	3	120
5	C	1	1,54	2	109,5	3	180
6	H	5	1,07	1	109,5	2	180
7	N	5	1,47	1	109,5	6	180
8	H	7	1,01	5	109,5	1	180
9	H	7	1,01	5	109,5	8	120
10	C	5	1,54	1	109,5	7	180
11	O	10	1,23	5	124,64	1	0
12	O	10	1,36	5	114,78	11	180
13	H	12	0,96	10	109,5	5	180

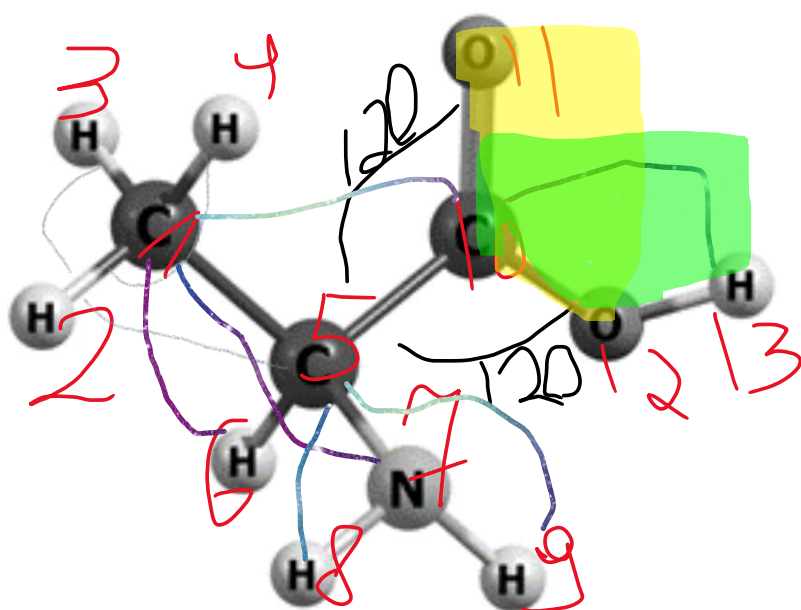


Таблица конформеров(проекция Ньюмена)

№	тип	св. с №	г(А)	уг. с №	тэта	торс. с	фи
1	C	2	1,34	-	-	-	-
2	C	3	1,34	1	-	-	-
3	C	4	1,34	2	120	1	0
4	C	5	1,34	3	120	2	0
5	C	6	1,34	4	120	3	0
6	C	1	1,34	5	120	4	0
7	O	1	1,23	2	109,5	3	180
8	H	7	0,96	1	120	2	180
9	H	2	1,07	1	120	6	180
10	H	3	1,07	2	120	1	180
11	H	4	1,07	3	120	2	180
12	H	5	1,07	4	120	3	180
13	H	6	1,07	5	120	4	180

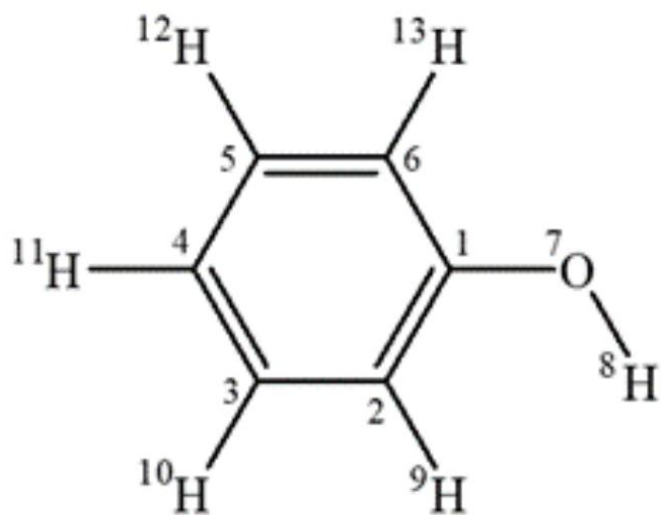


Таблица конформеров(проекция Ньюмена)

Z-матрица — это таблица, в которой каждый атом описан через предыдущие атомы.

Правило такое:

- **1-й атом** — просто ставим в начало координат. Для него ничего не указываем.
- **2-й атом** — указываем только **расстояние** до 1-го атома (длину связи).
- **3-й атом** — указываем расстояние до 2-го и **угол** с 1-м.

Цифра	Буква	Что это	Сколько атомов
1	R	Длина связи (расстояние)	2
2	A	Валентный угол	3
3	D	Торсионный (двугранный) угол	4

R — длина связи

Просто расстояние между двумя атомами, которые связаны.

Пример: $R(12) = 1.51$ — расстояние между атомами 1 и 2 равно 1.51 Å.

A — валентный угол

Угол между тремя атомами. Вершина — средний атом.

Пример: $A(123) = 124.64$ — угол между атомами 1, 2 и 3, где 2 — вершина.

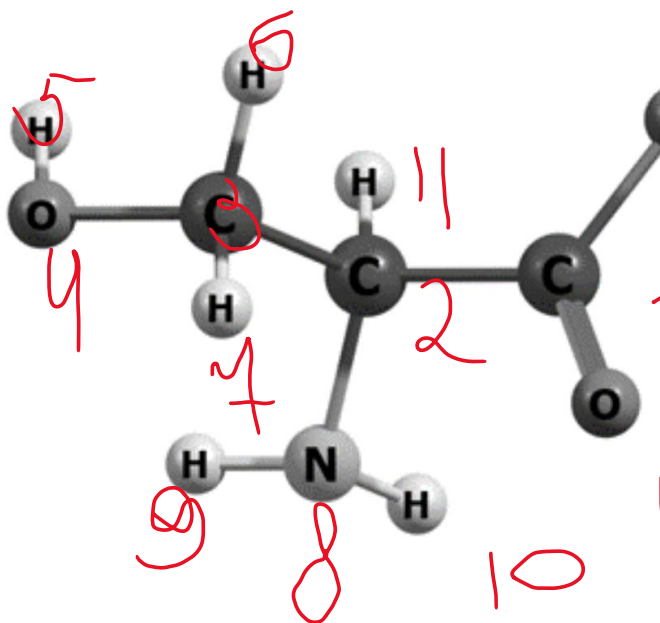
D — торсионный угол

Угол поворота вокруг связи. Считается по четырём атомам.

Представь, что смотришь **вдоль связи** между двумя средними атомами, как в подзорную трубу.

Угол между передним и задним атомом — это и есть D.

Индекс	Переменная (Параметр)	Значение (А, нм или °)
1	R(1,2)	1,51(sp2-sp3)
1	R(2,3)	1,54(sp3-sp3)
1	R(3,4)	1,43
1	R(4,5)	0,96
1	R(3,6)	1,07
1	R(3,7)	1,07
1	R(2,8)	1,47
1	R(8,9)	1,01
1	R(8,10)	1,01
1	R(2,11)	1,07
1	R(1,12)	1,23
1	R(1,13)	1,36
1	R(13,14)	0,96
2	A(1,2,3)	109,5
2	A(2,3,4)	109,5
2	A(3,4,5)	109,5
2	A(2,3,6)	109,5
2	A(2,3,7)	109,5
2	A(1,2,8)	109,5
2	A(2,8,9)	109,5
2	A(2,8,10)	109,5
2	A(1,2,11)	109,5
2	A(2,1,12)	124,64
2	A(2,1,13)	114,78
2	A(1,13,14)	109,5
3	D(1,2,3,4)	180
3	D(2,3,4,5)	180
3	D(1,2,3,6)	120
3	D(1,2,3,7)	-120
3	D(3,2,1,12)	0
3	D(3,2,1,13)	180
3	D(1,2,8,9)	180
3	D(1,2,8,10)	120
3	D(2,1,13,14)	180
3	D(12,1,13,14)	180
3	D(2,3,4,5)	180



Z-матрица (внутренние координаты)

3N-6

14*3 - 6 = 36 всего

R(1)	длина	N-1	13
A(2)	валент	N-2	12
D(3)	торс	N-3	11

$$N_{\text{углов}} = \sum_{i=1}^N C(n_i, 2)$$

ni - св у i

20 углов всего



7, 13, 14

2